

CSMA/CA e Controle de Acesso em Redes Wi-Fi

Disciplina: Redes de Computadores - Prof: André Souza

Grupo 2: Camila Yuki Pereira Cezar - 0030482421001, Karina Edmary Correa - 0030482421006, Maria José Blondel Enrione - 0030482421007, Vinicius Holtz Oliveira- 0030482421010

Introdução

O CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*) é um protocolo de acesso ao meio baseado em uma técnica onde cada estação deve “ouvir” e aguardar por um momento de “silêncio” ou *idle*, no meio físico. Os dispositivos monitoram a rede antes de iniciar a transmissão de dados; se a rede permanecer ociosa por um tempo igual ou superior ao tempo de intervalo predefinido, o dispositivo está autorizado a transmitir os dados. CSMA/CD (*Collision Detection*) é uma variação do CSMA onde, no caso de uma colisão, o dispositivo a detecta no meio físico durante a transmissão.

Diferentemente do CSMA/CD, utilizado em redes cabeadas (*Ethernet*), o CSMA/CA (*Collision Avoidance*) é empregado em redes sem fio (*Wi-Fi*). Isso ocorre porque a detecção de colisões (CD) é ineficaz ou impraticável em um ambiente *wireless* devido ao problema do “nó escondido” e à dificuldade de um dispositivo transmitir e receber simultaneamente no mesmo canal.

CSMA/CA (Collision Avoidance)

O CSMA/CA busca evitar colisões *antes* que elas ocorram, em vez de detectá-las *depois*, como o CSMA/CD. O protocolo inclui os seguintes passos:

1. **Carrier Sense:** O dispositivo verifica se o canal está livre (*idle*) por um período mínimo (DIFS - *DCF Interframe Space*).
2. **Random Backoff:** Se o canal estiver livre, o dispositivo não transmite imediatamente. Em vez disso, ele aguarda um tempo de espera aleatório (*backoff*) dentro de uma janela de disputa (*Contention Window* - CW). Isso minimiza a chance de múltiplos dispositivos que detectam o canal livre simultaneamente tentarem transmitir ao mesmo tempo.
3. **Transmissão:** Após o *backoff* terminar e o canal permanecer livre, o dispositivo inicia a transmissão dos dados.
4. **ACK (Confirmação):** Diferentemente das redes cabeadas, onde a detecção de colisão serve como aviso, em redes Wi-Fi, o destinatário envia uma confirmação (ACK) para indicar que o quadro foi recebido com sucesso. A ausência de ACK é interpretada como uma colisão ou erro, e o transmissor entra novamente no ciclo de *backoff* e retransmissão, aumentando a CW.

Em redes Wi-Fi, o CSMA/CA pode utilizar mecanismos adicionais como RTS/CTS (*Request to Send/Clear to Send*) para mitigar o problema do nó escondido.

Verificação do Canal Livre

Um dispositivo verifica a disponibilidade do canal de comunicação através de dois mecanismos simultâneos:

1. **Sensoriamento Físico (Physical Carrier Sense - CCA):** O rádio do dispositivo monitora o espectro de frequência (o ar) em busca de energia de sinal. Se a energia detectada ultrapassar um limiar predefinido, o dispositivo interpreta que o canal está sendo utilizado (ocupado).
2. **Sensoriamento Virtual (Virtual Carrier Sense - NAV):** Este mecanismo se baseia em informações contidas nos quadros de dados. Todo quadro Wi-Fi inclui um campo de "Duração" que informa o tempo necessário para a transmissão ser concluída. Ao receber essa informação, os outros dispositivos da rede atualizam um temporizador interno denominado NAV (*Network Allocation Vector*). Enquanto o valor do NAV for superior a zero, o dispositivo considera o canal ocupado, mesmo que o Sensoriamento Físico não detecte atividade no momento.

Tempo de Espera Aleatório (Backoff Time)

Conhecido como *backoff time*, sua função é controlar o acesso em relação ao meio de comunicação, além de diminuir as possibilidades de colisões entre dispositivos numa rede. Este conceito trabalha com a ideia de: antes de transmitir os dados, uma estação precisa esperar um determinado tempo aleatório, assim, prevenindo que múltiplos dispositivos consigam transmitir simultaneamente.

O backoff é um protocolo presente no CSMA/CA, portanto ele funciona da seguinte forma: quando uma estação precisa transmitir alguma mensagem, primeiro é verificado se o meio está livre, caso não, ela aguarda até que fique disponível. Em seguida, a estação sorteia um valor aleatório sendo o backoff time, que representa um intervalo (*slots de tempo*) de espera de transmissão.

O slots de tempo é uma medida de unidade discreta de tempo, funcionando como um "desempate" entre os dispositivos que precisam usar o mesmo meio de forma simultânea. Ou seja, a estação na qual seu backoff chegar a zero primeiro, recebe o direito de transmitir enquanto as outras aguardam seu momento.

Por conseguinte, esse protocolo é importante para diminuir as colisões, devido a distribuição das tentativas de transmissões que ocorrem ao longo do tempo, contudo, em situações que demandam alta concorrência, pode existir uma contenção entre as estações. Em virtude disso, o protocolo utiliza uma estratégia denominada *backoff exponencial*, sendo feito, dinamicamente e exponencialmente, o ajuste do intervalo após falhas de transmissões anteriores.

Diferenças entre CSMA/CA e CSMA/CD

A principal diferença está na última letra da sigla: CA (*Avoidance* - Evitar) vs. CD (*Detection* - Detecção).

Característica	CSMA/CA (Wi-Fi / Redes Sem Fio)	CSMA/CD (Ethernet / Redes Cabeadas)
Estratégia Principal	Tenta evitar que a colisão aconteça através de tempos de espera aleatórios.	Transmite e tenta detectar se houve colisão durante o envio.
Reação à Colisão	Não consegue detectar a colisão em tempo real. Depende de um quadro de confirmação (ACK) do receptor. Se o ACK não chegar, assume que houve colisão e retransmite.	Detecta a colisão imediatamente (lendo o aumento de tensão no cabo), para a transmissão, envia um sinal de <i>jamming</i> (congestionamento) e reinicia o processo.
Uso de RTS/CTS	Opcional (Request to Send / Clear to Send) para reservar o canal.	Não utiliza.

Estratégias Diferentes

As redes sem fio precisam de estratégias diferentes porque, ao contrário das redes cabeadas, os dispositivos não conseguem detectar colisões enquanto transmitem. Além disso, o ambiente sem fio é mais instável e sujeito a interferências e problemas como o nó oculto. Por isso, em vez de detectar colisões após a ocorrência como no CSMA/CD, o Wi-Fi utiliza o CSMA/CA, que tenta evitá-las previamente.

Bibliografia

GOOGLE. DFWMAC-DCF básico (CSMA/CA). Disponível em: https://www.gta.ufrj.br/grad/00_2/ieee/CSMA.htm. Acesso em: 23 mar. 2026.

REDES INDUSTRIAIS. O que é CSMA, CSMA/CD e CSMA/CA. Disponível em: <https://toledesouza.com/post-jornada/o-que-e-csma-csmacd-e-csmaca/>. Acesso em: 22 mar. 2026.